FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 5° SEMESTRE

Relatório de Construção e Modelagem do Projeto:

Sistema de Contagem Inteligente de Alimentos (Lideranças Empáticas)

Disciplina: Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial

Professor: Rafael Diogo Rossetti

Integrantes:

Caroliny Rossi Bittencourt	RA: 24025959
Duda Lucena Miguel	RA: 24025889
Murilo de Souza Vieira	RA: 24025726
Rafael Alves dos Santos Guimarães	RA: 24025724

São Paulo - 2026

1 Mini-mundo

O projeto **Lideranças Empáticas (LE)** é uma iniciativa universitária que integra o impacto social à educação empreendedora por meio da arrecadação de alimentos e recursos financeiros. A operação envolve a gestão de grandes volumes de doações que precisam ser contabilizadas com precisão para fins de auditoria e premiação das equipes.

1.1 O Problema

Atualmente, o processo de contagem das arrecadações é realizado de forma manual, o que apresenta dificuldades operacionais críticas:

- **Baixa Confiabilidade:** O erro humano na contagem manual gera divergências nos números finais por equipe arrecadadora.
- **Lentidão Logística:** A conferência manual de cada item (Arroz, Feijão e outros) consome tempo excessivo dos voluntários.
- **Falta de Auditoria:** Não há um registro visual ou digital automatizado que sirva como prova (evidência) de que cada item foi devidamente processado e classificado.

1.2 A Solução

Para mitigar esses problemas, será desenvolvida uma solução de **Contagem Inteligente de Alimentos** baseada em Visão Computacional (VC) e Inteligência Artificial (IA). A solução consiste em um ambiente controlado composto por:

- **Hardware de Apoio:** Uma rampa (com fundo escuro para facilitar a segmentação) e um ponto de luz fixo para reduzir sombras e variações de iluminação.
- **Captura e Processamento:** Uma câmera posicionada acima da rampa captura imagens dos pacotes de alimentos.
- **Inteligência Artificial:** Um modelo de *Deep Learning* identifica e classifica os itens em três categorias principais: Arroz, Feijão e Outros.

1.3 A Empresa: ScanCount AI

A **ScanCount AI** é uma *startup* focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a modernização logística e gestão de estoques por meio de Inteligência Artificial. Especializada em transformar processos manuais obsoletos em fluxos digitais eficientes, a empresa utiliza algoritmos avançados de Visão Computacional para oferecer automação e precisão em ambientes de alta rotatividade.

A proposta de valor central da **ScanCount AI** reside na identificação automática de itens via captura fotográfica, permitindo a contagem instantânea de grandes volumes de alimentos e produtos. Este diferencial tecnológico visa proporcionar uma economia drástica de tempo no processo de triagem, eliminando o gargalo da conferência manual e garantindo a integridade dos dados para auditoria e controle de estoque em tempo real.

2 Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema

ID	**Título**	**Descrição**	**Prioridade**
RF-1	Captura por IA	O sistema deve capturar frames da câmera para detectar, classificar e contar itens em tempo real.	Alta
RF-2	Registro	Registro de cada evento de contagem, salvando categoria, timestamp, equipe e nível de confiança.	Alta
RF-3	Gestão de Perfis	Cadastro de administradores e usuários comuns com permissões diferenciadas.	Média
RF-4	Autenticação	Permitir que usuários realizem login para acessar suas áreas de operação ou gestão.	Alta
RF-5	Desafios Sazonais	Funcionalidade de criar e configurar desafios específicos (ex: 2026-1).	Média
RF-6	Importação	Cadastro de turmas e alunos individualmente ou via importação de arquivos (Excel/CSV).	Média
RF-7	Gestão de Equipes	Permitir que alunos/operadores criem ou entrem em grupos dentro de um desafio ativo.	Média
RF-8	Auditoria	Administrador deve poder auditar as contagens de cada grupo utilizando as evidências salvas.	Média
RF-9	Dashboard	Exibição de indicadores em tempo real para acompanhamento do progresso e ranking.	Alta
RF-10	Exportação	Exportação de relatórios dos dados do desafio em Excel, CSV e PDF.	Média

2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Tabela 2: Lista de Requisitos Não-Funcionais

ID	Título	Descrição	Prioridade
RNF-1	Segurança	Criptografia de dados (HTTPS/TLS) e armazenamento seguro de imagens e credenciais.	Alta
RNF-2	Controle Acesso	Implementação de controle baseado em perfis (admin, operador).	Alta
RNF-3	Desempenho IA	A API de inferência deve retornar resultados em até 2 segundos por requisição.	Alta
RNF-4	Atualização	Dashboard com atualização em tempo quase real (atraso máximo de 5s).	Alta
RNF-5	Escalabilidade	Suporte ao crescimento de usuários e desafios sem perda de desempenho em nuvem.	Alta
RNF-6	Confiabilidade	Identificação de itens com nível mínimo de 80% de confiança para validação automática.	Alta
RNF-7	Anti-duplicidade	Evitar contagens duplicadas por meio de técnicas de rastreamento (tracking).	Alta
RNF-8	Disponibilidade	Disponibilidade mínima de 99% durante sua operação.	Média
RNF-9	Tolerância Falhas	Mecanismos de retry automático e armazenamento temporário em falhas de conexão.	Média
RNF-10	Usabilidade	Interface intuitiva com fluxo simples e feedback visual claro.	Alta
RNF-11	Responsividade	Funcionamento correto em dispositivos móveis e desktops.	Média
RNF-12	Interoperabilidade	Exportação em formatos padrão (CSV, Excel, PDF) e integração com BI.	Média
RNF-13	Manutenibilidade	Código modular para fácil manutenção e atualização do modelo de IA.	Média
RNF-14	Portabilidade	Sistema implantável em diferentes provedores de nuvem.	Baixa
RNF-15	Auditabilidade	Registro de logs detalhados e manutenção de evidências visuais vinculadas.	Alta
RNF-16	Configurabilidade	Configuração de desafios e categorias sem necessidade de alteração no código.	Média

3 Escopo do MVP (Plataforma Modular)

O objetivo é entregar um núcleo de processamento de imagem que não dependa de um contexto fixo, permitindo que a solução seja "setada"para diferentes tipos de estoque ou doações.

3.1 Funcionalidades de Flexibilidade (Multi-Contexto)

- **Seleção de Contexto:** O aplicativo permitirá escolher o "Perfil de Operação"(ex: ONG Lideranças Empáticas ou Estoque Micro-empresa).

- **Classes Configuráveis:** O motor de IA deve ser capaz de alternar entre diferentes modelos ou conjuntos de etiquetas (Labels). No MVP, inicia-se com Arroz, Feijão e Outros.

- **Ambiente Adaptável:** Embora otimizado para a rampa com fundo escuro, o pipeline de Visão Computacional deve permitir ajustes de ROI (Região de Interesse) via software.

3.2 Dashboard de Acompanhamento e Correição (Web/Cloud)

Para garantir a integridade dos dados, o MVP incluirá uma interface de gestão:

- **Monitoramento Ao-Vivo:** Visualização em tempo real dos itens que cruzam a rampa, com exibição do frame capturado e a classe atribuída.

- **Módulo de Auditoria/Correição:** Permite que um coordenador revise contagens marcadas com "baixa confiança"pela IA e altere manualmente a categoria se houver erro.

- **Logs de Evidência:** Cada registro de contagem será vinculado a um timestamp, equipe e ao frame original para conferência posterior.

3.3 Infraestrutura de Dados (Nuvem)

- **Persistência Centralizada:** Armazenamento em banco de dados relacional (PostgreSQL) para suportar filtros por data, equipe ou tipo de projeto.

- **Bucket de Imagens:** Armazenamento das evidências visuais (frames) em serviço compatível com S3 para acesso rápido pelo dashboard.

3.4 Protótipo da Interface e Prova de Conceito (PoC)

Para validar a viabilidade da plataforma e a experiência dos diferentes perfis de usuário, o protótipo funcional foi desenvolvido utilizando o Google Stitch, focando na automação de processos e na visualização de dados em tempo real.

3.4.1 Fluxo de Gestão Acadêmica (Perfil Administrador/Professor)

- **Importação de Dados:** Interface dedicada para a criação instantânea de turmas e contas de alunos através do upload de planilhas institucionais.
- **Configuração de Desafio:** Módulo para o professor definir as metas do semestre, prazos e categorias de itens a serem monitorados.
- **Visão Geral de Impacto:** Dashboard administrativo com o progresso consolidado de todas as turmas, permitindo a auditoria das evidências (frames) capturadas pela IA.

3.4.2 Experiência do Aluno e Gamificação

- **Gestão de Equipes:** Área logada onde o aluno pode criar seu grupo ou aceitar convites internos de colegas da mesma turma.
- **Ranking em Tempo Real:** Visualização dinâmica da performance do grupo em relação aos demais, estratificada por volume de alimentos e arrecadação financeira.
- **Histórico de Coletas:** Lista detalhada de todas as sessões de contagem realizadas, com filtros por data e status de validação.

3.4.3 Operação de Contagem Inteligente (Interface Mobile)

- **Seletor de Contexto:** Interface adaptável que permite alternar o modelo de reconhecimento entre o projeto LE e outros contextos de estoque.
- **Monitor de Captura:** Tela de operação que exibe o frame da câmera com o *overlay* da IA, destacando a Região de Interesse (ROI) e o rótulo de classificação.
- **Feedback de Confiança:** Exibição imediata da acurácia da predição, permitindo que o operador sinalize dúvidas para posterior revisão.

Lideranças Empáticas
PAINEL DO EDUCADOR

- Dashboard
- Desafios
- Turmas

+ Novo Desafio

Dr. Helena Silva
Coordenadora Social

Semestre Atual: 2026/1

Buscar turmas ou desafios.

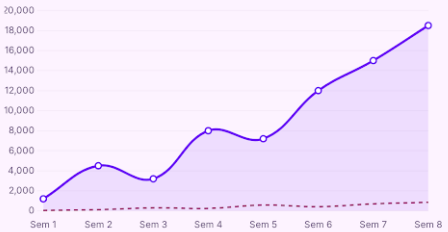
Visão Geral de Impacto

Acompanhe o engajamento e as arrecadações sociais de todas as turmas ativas.

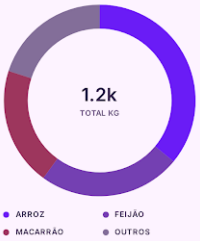
Recursos Arrecadados	Alimentos Doados	Grupos Ativos	Taxa de Participação
+12%	+850kg	Total Semestre	—
R$ 45.000,00	1.250kg	24	85%

Tendência de Arrecadação

R$ Financeiro · kg Alimentos

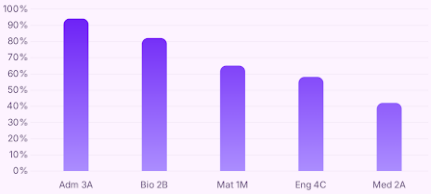


Tipos de Alimentos



Performance Top 5 Turmas

IMPACTO GLOBAL



Meta do Semestre

R$ 50.000,00

Faltam apenas R$ 5.000,00 para batermos o recorde histórico!

90% CONCLUÍDO

Desafios em Andamento

- **Campanha Agasalho 2026**
  Expira em 4 dias
- **Arrecadação de Cestas Básicas**
  Expira em 12 dias

Gerenciar Desafios

Ranking de Engajamento

Ver Ranking Completo →

TURMA	IMPACTO SOCIAL	MOEDAS PROGRESSO	
3A — 3º Ano - Administração, Líder: Amanda Ferreira	420kg / R$ 8.2k	12.450 LP	94%
2B — 2º Ano - Biologia, Líder: Marcos Souza	380kg / R$ 6.1k	9.800 LP	82%

Exportação de Dados

GERAR RELATÓRIO DE IMPACTO

PDF

Gerar Relatório

Botão que expande painel de notificação

Barra de busca

Botão nav para aba de configuração

Painel nav de abas

Dashboard

Botão que ativa formulário de criação de desafio

nav para perfil

Nav para aba de ranking expandida

Botão de Nav para aba de desafios

SelectBox que define o formato do output do relatório

Botão que acessa a função de gerar relatórios

Lideranças Empáticas
PAINEL DO EDUCADOR

Dashboard
Desafios
Turmas

+ Novo Desafio

Dra. Helena Silva
Coordenadora Acadêmica

Gestão de Desafios

Buscar turmas ou desafios.

NOVO CICLO

Criar Desafio Semestral

Defina os parâmetros do próximo desafio de impacto social.

Nome do Semestre / Identificador

Ex: Impacto Social 2024.2

Data de Início

mm/dd/yyyy

Data de Término

mm/dd/yyyy

Objetivos Estratégicos (Meta-competências)

Descreva os principais pilares de desenvolvimento...

Inicializar Ciclo

Importar Alunos

Sincronize sua base de dados instantaneamente. Suportamos arquivos .csv ou .xlsx formatados.

Arraste ou clique para selecionar
LIMITE 10MB

Baixar Modelo de Planilha

CAPACIDADE TOTAL
1.240 alunos

Turmas Ativas

Visão geral do engajamento por semestre.

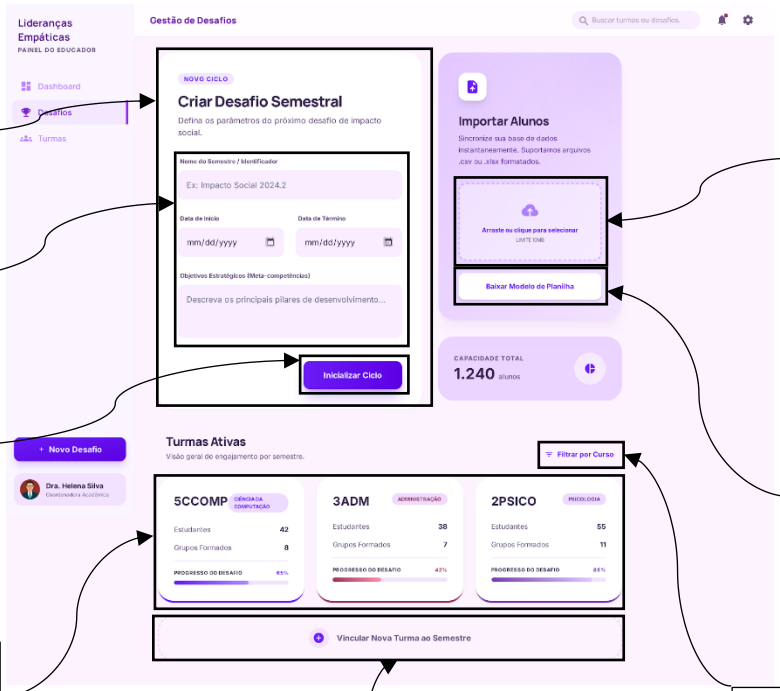
Filtrar por Curso

5CCOMP	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Estudantes	42
Grupos Formados	8
PROGRESSO DO DESAFIO	65%

3ADM	ADMINISTRAÇÃO
Estudantes	38
Grupos Formados	7
PROGRESSO DO DESAFIO	42%

2PSICO	PSICOLOGIA
Estudantes	55
Grupos Formados	11
PROGRESSO DO DESAFIO	88%

Vincular Nova Turma ao Semestre



Form de cadastro do desafio

Inputs de dados

Botão de submit do formulário

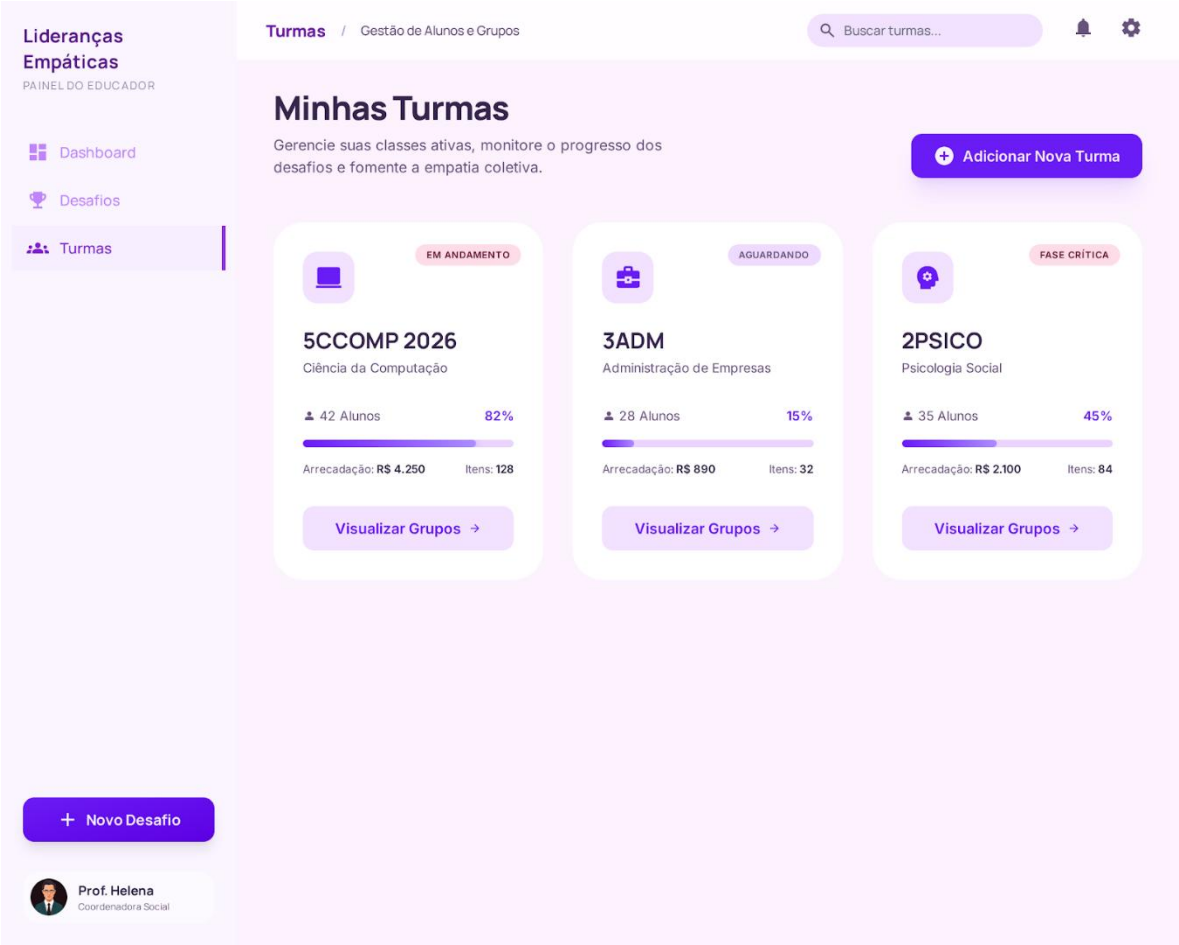
Cards com informações resumidas das turmas

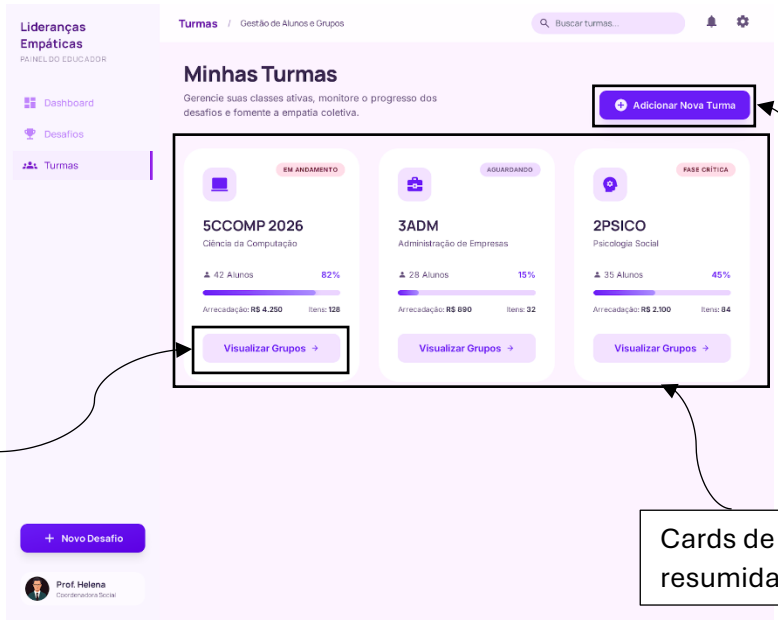
Botão nav para formulário do cadastro de turma

Botão que expande aba de filtro dos cards abaixo

Botão que engatilha o download de um arquivo modelo para o input acima

Input de arquivo .xlsx ou .csv que engatilha função de leitura de base de cadastro de alunos


Lideranças Empáticas
PAINEL DO EDUCADOR
Dashboard
Desafios
Turmas
Novo Desafio
Prof. Helena
Coordenadora Social
Turmas / Gestão de Alunos e Grupos
Buscar turmas...
Minhas Turmas
Gerencie suas classes ativas, monitore o progresso dos desafios e fomente a empatia coletiva.
Adicionar Nova Turma
EM ANDAMENTO
5CCOMP 2026
Ciência da Computação
42 Alunos
82%
Arrecadação: R$ 4.250
Itens: 128
Visualizar Grupos
AGUARDANDO
3ADM
Administração de Empresas
28 Alunos
15%
Arrecadação: R$ 890
Itens: 32
Visualizar Grupos
FASE CRÍTICA
2PSICO
Psicologia Social
35 Alunos
45%
Arrecadação: R$ 2.100
Itens: 84
Visualizar Grupos



Botão nav para formulário do cadastro de turma

Botão nav que leva a aba expandida com a informação da respectiva turma

Cards de informações resumidas das turmas

SEMESTRE ATUAL
5CCOMP 2026

Olá, Alex

Você ainda não faz parte de um grupo neste semestre. Vamos mudar isso?

Criar Novo Grupo

Assuma a liderança e convide seus colegas para o projeto.

Ingressar em Grupo

Use um código ou link de convite.

Digitar código...

Convites Recebidos

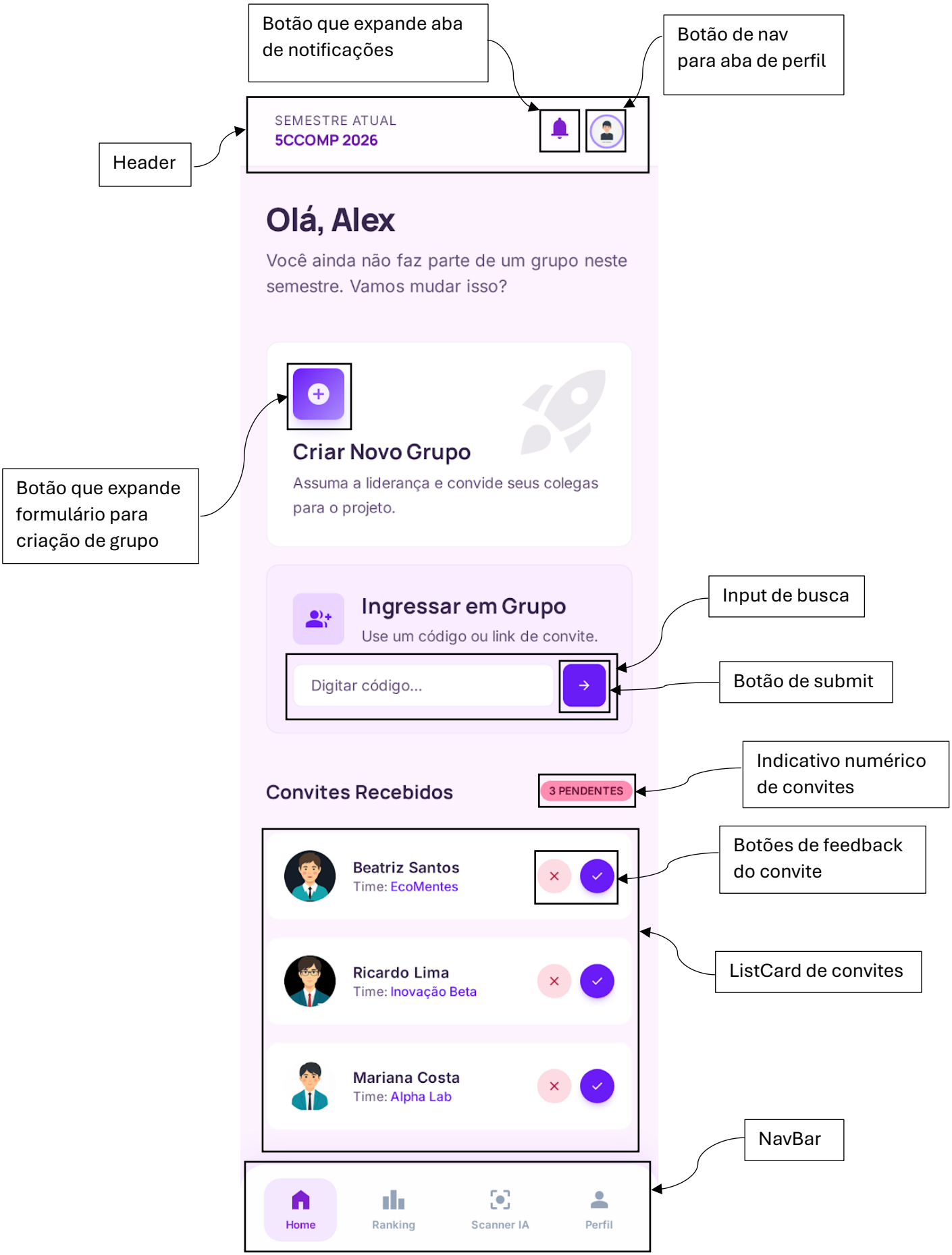
3 PENDENTES

Beatriz Santos
Time: EcoMentes

Ricardo Lima
Time: Inovação Beta

Mariana Costa
Time: Alpha Lab

Home | Ranking | Scanner IA | Perfil


Botão que expande aba de notificações
Botão de nav para aba de perfil
Header
SEMESTRE ATUAL
5CCOMP 2026
Olá, Alex
Você ainda não faz parte de um grupo neste semestre. Vamos mudar isso?
Criar Novo Grupo
Assuma a liderança e convide seus colegas para o projeto.
Botão que expande formulário para criação de grupo
Ingressar em Grupo
Use um código ou link de convite.
Digitar código...
Input de busca
Botão de submit
Convites Recebidos
3 PENDENTES
Indicativo numérico de convites
Beatriz Santos
Time: EcoMentes
Botões de feedback do convite
Ricardo Lima
Time: Inovação Beta
Mariana Costa
Time: Alpha Lab
ListCard de convites
NavBar
Home
Ranking
Scanner IA
Perfil

Ranking

Alimentos | Dinheiro

Meta da Turma

Faltam 120kg para o bônus!

76%

1º Equipe Phoenix 510kg

2º Equipe Alpha 342kg

3º Equipe Spark 280kg

CLASSIFICAÇÃO GERAL

4	Equipe Guardians	120KG ARROZ · 80KG FEIJÃO	200kg
5	Sua Equipe ●	90KG ARROZ	165kg
6	Equipe Nova	140KG TOTAL	140kg

Continue assim! 🚀

Sua equipe subiu 2 posições desde ontem. Adicione novos alimentos para chegar ao pódio!

VER DETALHES

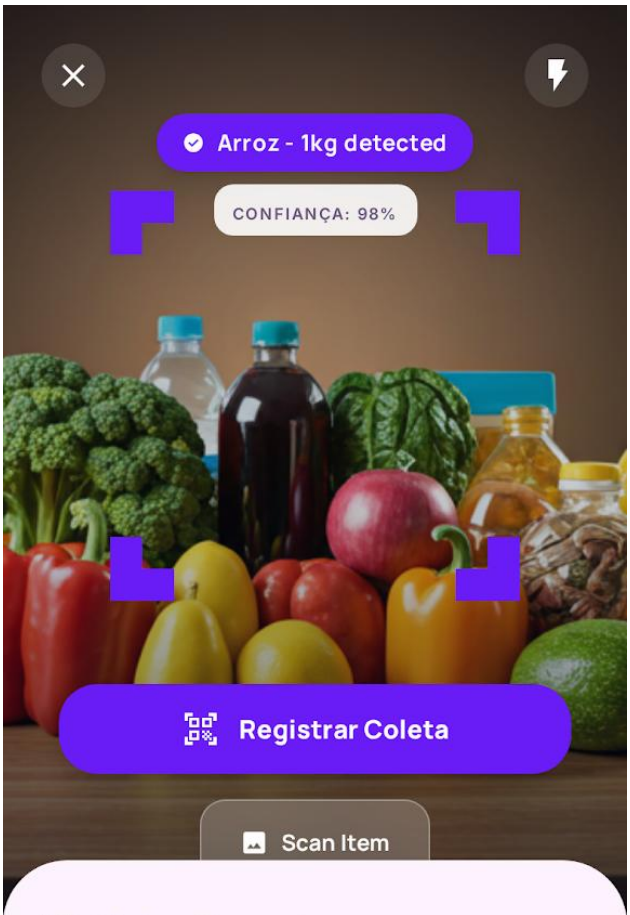
Home | Ranking | Scanner IA | Perfil

Botões de estado da do ranking

DashBoard de Ranking de arrecadações

Painel com feedback de rendimento feito com IA

Botão que expande feedback

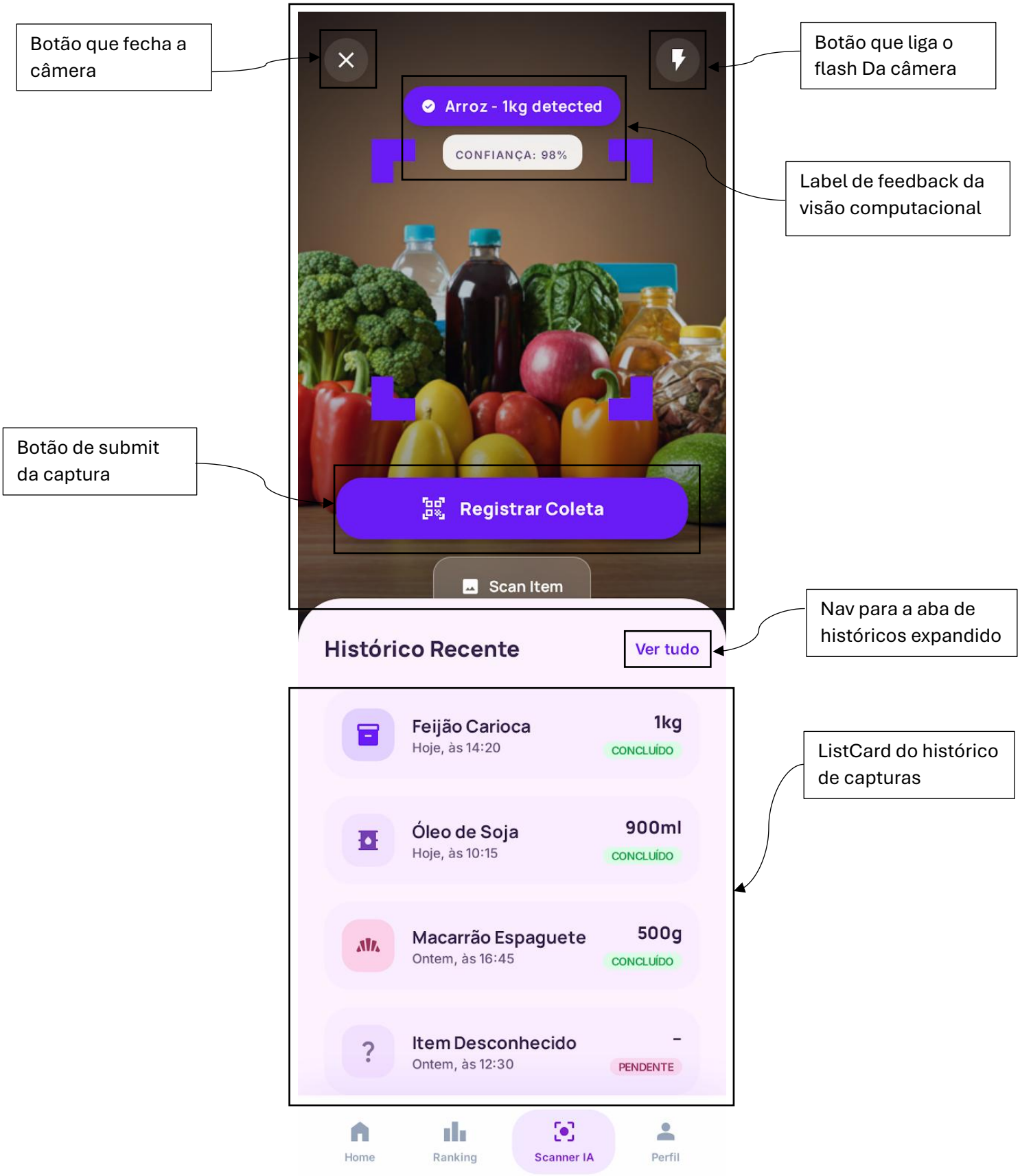


Histórico Recente

Ver tudo

Feijão Carioca Hoje, às 14:20	1kg CONCLUÍDO	
Óleo de Soja Hoje, às 10:15	900ml CONCLUÍDO	
Macarrão Espaguete Ontem, às 16:45	500g CONCLUÍDO	
Item Desconhecido Ontem, às 12:30	- PENDENTE	

Home | Ranking | Scanner IA | Perfil


Botão que fecha a câmera
Botão que liga o flash Da câmera
Arroz - 1kg detected
CONFIANÇA: 98%
Label de feedback da visão computacional
Botão de submit da captura
Registrar Coleta
Scan Item
Nav para a aba de históricos expandido
Histórico Recente
Ver tudo
Feijão Carioca
Hoje, às 14:20
1kg
CONCLUÍDO
Óleo de Soja
Hoje, às 10:15
900ml
CONCLUÍDO
Macarrão Espaguete
Ontem, às 16:45
500g
CONCLUÍDO
Item Desconhecido
Ontem, às 12:30
-
PENDENTE
ListCard do histórico de capturas
Home
Ranking
Scanner IA
Perfil

Meu Perfil

Alex

5CCOMP 2026

- Editar Perfil
- Notificações
- Ajuda e Suporte
- Sair

Home | Ranking | Scanner IA | Perfil

Nav de retorno da aba
Informações de Perfil
Meu Perfil
Informações de Perfil
Botão que abre input de foto para o perfil
Alex
5CCOMP 2026
Editar Perfil
Notificações
Ajuda e Suporte
Navegadores de abas de configuração
Sair
Botão de Logout
Home
Ranking
Scanner IA
Perfil

4 Modelagem do Sistema: Diagrama de Classes

Para garantir que a solução seja modular e escalável, foi elaborada a modelagem orientada a objetos. O Diagrama de Classes detalha a estrutura lógica, os atributos e os métodos que regem as interações entre os usuários e o motor de IA.

4.1 Descrição da Arquitetura de Classes

A modelagem foi concebida sob os seguintes pilares:

- **Herança e Permissões:** A classe abstrata *Usuario* centraliza a autenticação, com especializações para *Administrador* e *Aluno*.
- **Núcleo de IA:** A classe *ItemContado* armazena os metadados gerados pela Visão Computacional.
- **Hierarquia Organizacional:** Estrutura em níveis (Desafio > Turma > Grupo) para atender diferentes contextos.
- **Gamificação e Auditoria:** Classes *Grupo* e *SessaoContagem* gerenciam métricas e permitem correções manuais.

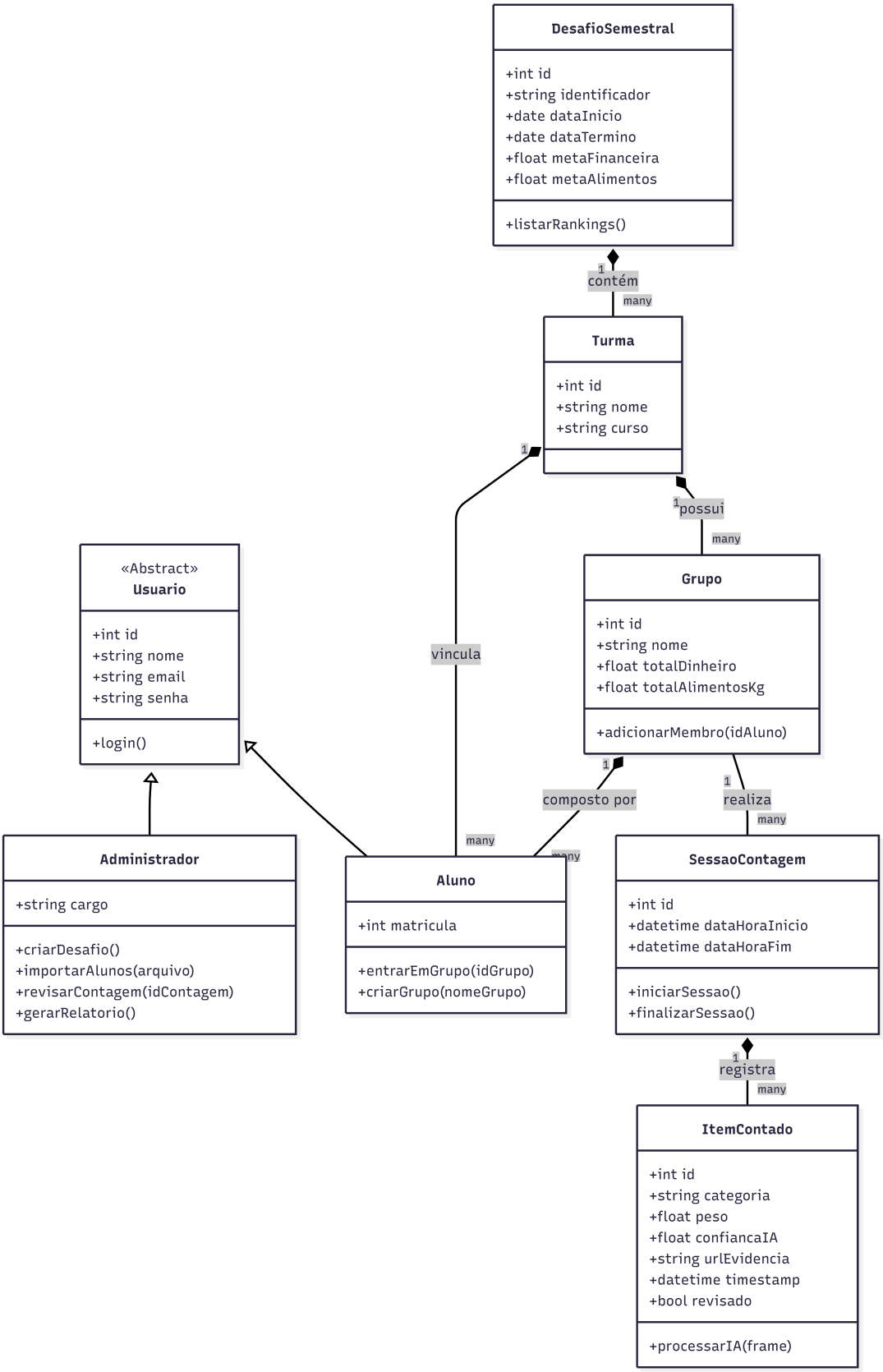


Figura 1: Diagrama de Classes do Sistema de Contagem Inteligente

5 Workflow de Desenvolvimento (Scrumban)

O desenvolvimento do projeto adota a metodologia *Scrumban*, que combina a estrutura de ciclos das *Sprints* com a gestão visual e de fluxo contínuo do *Kanban*. O processo foi dividido em cinco etapas incrementais para garantir a convergência entre o motor de IA e as interfaces de usuário.

Tabela 3: Cronograma de Desenvolvimento por Sprints

Sprint	**Foco**	**Principais Entregáveis**
Sprint 1	Fundação	Levantamento de requisitos (RF/RNF), criação do Diagrama de Classes e mapeamento do fluxo do Mini-mundo.
Sprint 2	Backend	Configuração do PostgreSQL, integração com Bucket S3 para evidências e desenvolvimento da API de inferência.
Sprint 3	Motor de IA	Treinamento do modelo de *Deep Learning* (Arroz/Feijão), técnicas de *tracking* e ajuste de ROI via software.
Sprint 4	Frontend	Desenvolvimento do Dashboard administrativo, interface mobile de contagem e sistema de gamificação/ranking.
Sprint 5	Integração	Testes de estresse da API, validação da disponibilidade (99%) e geração de relatórios finais em PDF/CSV.

5.1 Gestão de Fluxo (Kanban)

Para o monitoramento das tarefas dentro de cada *Sprint*, utiliza-se um quadro *Kanban* estruturado nos seguintes estados:

- **Backlog:** Lista priorizada de todas as funcionalidades e correções pendentes.
- **To Do:** Tarefas selecionadas para a *Sprint* atual que ainda não foram iniciadas.
- **Doing:** Atividades em desenvolvimento ativo pela equipe técnica.
- **Testing/Review:** Fase de validação de acurácia da IA ou homologação de interface.
- **Done:** Tarefas concluídas, integradas ao repositório principal e documentadas.